Nama : Faisal Rizqi Nashirudin

NIM : A11.2023.14954

Kelas : Pemrograman Sisi Klien (A11.4617)

Source Code

```javascript
// ================= DATA AWAL =================
const mataKuliahList = {
    mataKuliah: [
        { kode: "MK001", nama: "Algoritma", sks: 3 },
        { kode: "MK002", nama: "Basis Data", sks: 3 },
        { kode: "MK003", nama: "Pemrograman Web", sks: 4 }
    ]
};

const mahasiswaList = {
    mahasiswa: [
        {
            nim: "22001",
            nama: "Budi",
            status: true,
            matkul: [
                { matkulId: "MK001", tugas: 80, uts: 75, uas: 85 },
                { matkulId: "MK002", tugas: 85, uts: 80, uas: 90 }
            ]
        },
        {
            nim: "22002",
            nama: "Siti",
            status: true,
            matkul: [
                { matkulId: "MK002", tugas: 70, uts: 65, uas: 75 }
            ]
        }
    ]
};

// ================= FUNCTION =================

// show
const show = () => {
```

```javascript
// ================= FUNCTION =================

// show
const show = () => {
    mahasiswaList.mahasiswa.forEach((mhs) => {
        console.log(`NIM: ${mhs.nim}, Nama: ${mhs.nama}, Status: ${mhs.status ? "Aktif" : "Tidak Aktif"}`);  'NIM: 22001, Nama: Budi, Status: Aktif', 'NIM: 22002, Nama: S ... Status: T
        console.log("Mata Kuliah:");  'Mata Kuliah:', 'Mata Kuliah:', 'Mata Kuliah:', 'Mata Kuliah: ... 'Mata Kuliah:', 'Mata Kuliah:', 'Mata Kuliah:', 'Mata Kuliah:'

        mhs.matkul.forEach((mk) => {
            const matkul = mataKuliahList.mataKuliah.find((m) => m.kode === mk.matkulId);
            const matkulName = matkul ? matkul.nama : "Tidak ditemukan";

            console.log(`- ${matkulName}: Tugas ${mk.tugas}, UTS ${mk.uts}, UAS ${mk.uas}`);  '- Algoritma: Tugas 80, UTS 75, UAS 85', '- Basis Data: Tugas ... s 85, UTS 80, UAS 90', '
        });
        console.log("----------");  '----------', '----------', '----------', '--- ... ---', '----------', '----------', '----------'
    });
};

// add
const add = (mahasiswa) => mahasiswaList.mahasiswa.push(mahasiswa);

// update
const update = (nim, dataBaru) => {
    mahasiswaList.mahasiswa = mahasiswaList.mahasiswa.map((m) =>
        m.nim === nim ? { ...m, ...dataBaru } : m
    );
};

// delete
const deleteById = (nim) => {
    mahasiswaList.mahasiswa = mahasiswaList.mahasiswa.filter((m) => m.nim !== nim);
};

// total nilai
const totalNilai = (nim) => {
    const mahasiswa = mahasiswaList.mahasiswa.find((m) => m.nim === nim);
```

```javascript
// total nilai
const totalNilai = (nim) => {
    const mahasiswa = mahasiswaList.mahasiswa.find((m) => m.nim === nim);
    if (!mahasiswa) return "Mahasiswa tidak ditemukan";

    return mahasiswa.matkul.map((mk) => {
        const total = mk.tugas + mk.uts + mk.uas;
        return { matkulId: mk.matkulId, total };
    });
};

// kategori nilai
const kategoriNilai = (nilai) => {
    if (nilai >= 85) return "A";
    if (nilai >= 75) return "B";
    if (nilai >= 65) return "C";
    if (nilai >= 50) return "D";
    return "E";
};

// IPS
const IPS = (nim) => {
    const mahasiswa = mahasiswaList.mahasiswa.find((m) => m.nim === nim);
    if (!mahasiswa) return "Mahasiswa tidak ditemukan";

    const totalSks = mahasiswa.matkul.reduce((sum, mk) => {
        const matkul = mataKuliahList.mataKuliah.find((m) => m.kode === mk.matkulId);
        return sum + (matkul ? matkul.sks : 0);
    }, 0);

    const totalNilai = mahasiswa.matkul.reduce((sum, mk) => {
        const nilai = mk.tugas * 0.3 + mk.uts * 0.3 + mk.uas * 0.4;
        const matkul = mataKuliahList.mataKuliah.find((m) => m.kode === mk.matkulId);
        return sum + nilai * (matkul ? matkul.sks : 0);
    }, 0);

    return (totalNilai / totalSks).toFixed(2);
```

```javascript
const IPS = (nim) => {

    return (totalNilai / totalSks).toFixed(2);
};

// clear (ganti array baru)
const clear = () => {
    mahasiswaList.mahasiswa = [];
};

// ================= ARRAY FUNCTION =================

// jumlah mahasiswa
const jumlahMahasiswa = () => mahasiswaList.mahasiswa.length;

// sort by NIM
const sortByNIM = () => mahasiswaList.mahasiswa.sort((a, b) => a.nim.localeCompare(b.nim));

// sort by status
const sortByStatus = () => {
    return mahasiswaList.mahasiswa.sort((a, b) => b.status - a.status);
};

// jumlah aktif & tidak
const jumlahAktifTidak = () => {
    return {
        aktif: mahasiswaList.mahasiswa.filter((m) => m.status).length,
        tidakAktif: mahasiswaList.mahasiswa.filter((m) => !m.status).length,
    };
};

// clear array (kosongkan array yang sama)
const clearArray = () => {
    mahasiswaList.mahasiswa.length = 0;
};

// ================= TEST =================
```

```javascript
// ================= TEST =================

console.log("=== DATA AWAL ==="); '=== DATA AWAL ==='
show();

// add
add({
    nim: "22003",
    nama: "Andi Setiawan",
    status: true,
    matkul: [{ matkulId: "MK003", tugas: 88, uts: 85, uas: 90 }]
});

console.log("\n=== SETELAH ADD ==="); '\n=== SETELAH ADD ==='
show();

// update
update("22001", { status: false });

console.log("\n=== SETELAH UPDATE ==="); '\n=== SETELAH UPDATE ==='
show();

// delete
deleteById("22002");

console.log("\n=== SETELAH DELETE ==="); '\n=== SETELAH DELETE ==='
show();

// total nilai
console.log("\nTotal Nilai 22001:", totalNilai("22001")); [ '\nTotal Nilai 22001:', [ { matkulId: 'MK001', total: 240 }, { matkulId: 'MK002', total: 255 } ] ]

// kategori
console.log("Kategori 88:", kategoriNilai(88)); [ 'Kategori 88:', 'A' ]
console.log("Kategori 72:", kategoriNilai(72)); [ 'Kategori 72:', 'C' ]

// IPS
console.log("IPS 22001:", IPS("22001")); [ 'IPS 22001:', '83.00' ]
```

```javascript
// IPS
console.log("IPS 22001:", IPS("22001")); [ 'IPS 22001:', '83.00' ]

// jumlah mahasiswa
console.log("Jumlah Mahasiswa:", jumlahMahasiswa()); [ 'Jumlah Mahasiswa:', 2 ]

// sort NIM
sortByNIM();
console.log("\n=== SORT BY NIM ==="); '\n=== SORT BY NIM ==='
show();

// sort status
sortByStatus();
console.log("\n=== SORT BY STATUS ==="); '\n=== SORT BY STATUS ==='
show();

// jumlah aktif tidak
console.log("Jumlah Aktif/Tidak:", jumlahAktifTidak()); [ 'Jumlah Aktif/Tidak:', { aktif: 1, tidakAktif: 1 } ]

// ================= TEST CLEAR =================

// simpan referensi
let backup = mahasiswaList.mahasiswa;

// clear (ganti array baru)
clear();
console.log("\n=== SETELAH CLEAR (ARRAY BARU) ==="); '\n=== SETELAH CLEAR (ARRAY BARU) ==='
console.log("mahasiswaList:", mahasiswaList.mahasiswa); [ 'mahasiswaList:', [] ]
console.log("backup (tidak ikut berubah):", backup); [ 'backup (tidak ikut berubah):', [ { nim: '22003 ... Id: 'MK002', tugas: 85, uts: 80, uas: 90 } ] } ] ]

// isi lagi data
add({
    nim: "22004",
    nama: "Rina",
    status: true,
    matkul: [{ matkulId: "MK001", tugas: 90, uts: 90, uas: 90 }]
});
```

```js
show();

// jumlah aktif tidak
console.log("Jumlah Aktif/Tidak:", jumlahAktifTidak());  [ 'Jumlah Aktif/Tidak:', { aktif: 1, tidakAktif: 1 } ]

// ================= TEST CLEAR =================

// simpan referensi
let backup = mahasiswaList.mahasiswa;

// clear (ganti array baru)
clear();
console.log("\n=== SETELAH CLEAR (ARRAY BARU) ===");  '\n=== SETELAH CLEAR (ARRAY BARU) ==='
console.log("mahasiswaList:", mahasiswaList.mahasiswa);  [ 'mahasiswaList:', [] ]
console.log("backup (tidak ikut berubah):", backup);  [ 'backup (tidak ikut berubah):', [ { nim: '22003 ... Id: 'MK002', tugas: 85, uts: 80, uas: 90 } ] } ] ]

// isi lagi data
add({
    nim: "22004",
    nama: "Rina",
    status: true,
    matkul: [{ matkulId: "MK001", tugas: 90, uts: 90, uas: 90 }]
});

console.log("\n=== SETELAH ISI LAGI ===");  '\n=== SETELAH ISI LAGI ==='
show();

// clearArray (kosongkan array lama)
let ref = mahasiswaList.mahasiswa;
clearArray();

console.log("\n=== SETELAH CLEAR ARRAY (IN PLACE) ===");  '\n=== SETELAH CLEAR ARRAY (IN PLACE) ==='
console.log("mahasiswaList:", mahasiswaList.mahasiswa);  [ 'mahasiswaList:', [] ]
console.log("ref (ikut kosong):", ref);  [ 'ref (ikut kosong):', [] ]
```

Output

```
PS C:\Dokumen\Kuliah Teknik Informatika Udinus\Semester 6\Pemrograman Sisi Klien\project pemrograman sisi klien\Tugas 2> node es6.js
=== DATA AWAL ===
NIM: 22001, Nama: Budi, Status: Aktif
Mata Kuliah:
- Algoritma: Tugas 80, UTS 75, UAS 85
- Basis Data: Tugas 85, UTS 80, UAS 90
---------------
NIM: 22002, Nama: Siti, Status: Aktif
Mata Kuliah:
- Basis Data: Tugas 70, UTS 65, UAS 75
---------------

=== SETELAH ADD ===
NIM: 22001, Nama: Budi, Status: Aktif
Mata Kuliah:
- Algoritma: Tugas 80, UTS 75, UAS 85
- Basis Data: Tugas 85, UTS 80, UAS 90
---------------
NIM: 22002, Nama: Siti, Status: Aktif
Mata Kuliah:
- Basis Data: Tugas 70, UTS 65, UAS 75
---------------
NIM: 22003, Nama: Andi Setiawan, Status: Aktif
Mata Kuliah:
- Pemrograman Web: Tugas 88, UTS 85, UAS 90
---------------

=== SETELAH UPDATE ===
NIM: 22001, Nama: Budi, Status: Tidak Aktif
Mata Kuliah:
- Algoritma: Tugas 80, UTS 75, UAS 85
- Basis Data: Tugas 85, UTS 80, UAS 90
---------------
NIM: 22002, Nama: Siti, Status: Aktif
Mata Kuliah:
- Basis Data: Tugas 70, UTS 65, UAS 75
---------------
NIM: 22003, Nama: Andi Setiawan, Status: Aktif
Mata Kuliah:
- Pemrograman Web: Tugas 88, UTS 85, UAS 90
---------------
```

```
PS C:\Dokumen\Kuliah Teknik Informatika Udinus\Semester 6\Pemrograman Sisi Klien\project pemrograman sisi klien\Tugas 2> node es6.js
=== SETELAH UPDATE ===
NIM: 22001, Nama: Budi, Status: Tidak Aktif
Mata Kuliah:
 - Algoritma: Tugas 80, UTS 75, UAS 85
 - Basis Data: Tugas 85, UTS 80, UAS 90
---------------
NIM: 22002, Nama: Siti, Status: Aktif
Mata Kuliah:
 - Basis Data: Tugas 70, UTS 65, UAS 75
---------------
NIM: 22003, Nama: Andi Setiawan, Status: Aktif
Mata Kuliah:
 - Pemrograman Web: Tugas 88, UTS 85, UAS 90
---------------

=== SETELAH DELETE ===
NIM: 22001, Nama: Budi, Status: Tidak Aktif
Mata Kuliah:
 - Algoritma: Tugas 80, UTS 75, UAS 85
 - Basis Data: Tugas 85, UTS 80, UAS 90
---------------
NIM: 22003, Nama: Andi Setiawan, Status: Aktif
Mata Kuliah:
 - Pemrograman Web: Tugas 88, UTS 85, UAS 90
---------------

Total Nilai 22001: [
  { matkulId: 'MK001', total: 240 },
  { matkulId: 'MK002', total: 255 }
]
Kategori 88: A
Kategori 72: C
IPS 22001: 83.00
Jumlah Mahasiswa: 2

=== SORT BY NIM ===
NIM: 22001, Nama: Budi, Status: Tidak Aktif
Mata Kuliah:
 - Algoritma: Tugas 80, UTS 75, UAS 85
 - Basis Data: Tugas 85, UTS 80, UAS 90
```

```
PS C:\Dokumen\Kuliah Teknik Informatika Udinus\Semester 6\Pemrograman Sisi Klien\project pemrograman sisi klien\Tugas 2> node es6.js
=== SORT BY NIM ===
NIM: 22001, Nama: Budi, Status: Tidak Aktif
Mata Kuliah:
 - Algoritma: Tugas 80, UTS 75, UAS 85
 - Basis Data: Tugas 85, UTS 80, UAS 90
---------------
NIM: 22003, Nama: Andi Setiawan, Status: Aktif
Mata Kuliah:
 - Pemrograman Web: Tugas 88, UTS 85, UAS 90
---------------

=== SORT BY STATUS ===
NIM: 22003, Nama: Andi Setiawan, Status: Aktif
Mata Kuliah:
 - Pemrograman Web: Tugas 88, UTS 85, UAS 90
---------------
NIM: 22001, Nama: Budi, Status: Tidak Aktif
Mata Kuliah:
 - Algoritma: Tugas 80, UTS 75, UAS 85
 - Basis Data: Tugas 85, UTS 80, UAS 90
---------------
Jumlah Aktif/Tidak: { aktif: 1, tidakAktif: 1 }

=== SETELAH CLEAR (ARRAY BARU) ===
mahasiswaList: []
backup (tidak ikut berubah): [
  {
    nim: '22003',
    nama: 'Andi Setiawan',
    status: true,
    matkul: [ [Object] ]
  },
  {
    nim: '22001',
    nama: 'Budi',
    status: false,
    matkul: [ [Object], [Object] ]
  }
]
```

```
PS C:\Dokumen\Kuliah Teknik Informatika Udinus\Semester 6\Pemrograman Sisi Klien\project pemrograman sisi klien\Tugas 2> node es6.js
=== SORT BY STATUS ===
NIM: 22003, Nama: Andi Setiawan, Status: Aktif
Mata Kuliah:
- Pemrograman Web: Tugas 88, UTS 85, UAS 90
--------------
NIM: 22001, Nama: Budi, Status: Tidak Aktif
Mata Kuliah:
- Algoritma: Tugas 80, UTS 75, UAS 85
- Basis Data: Tugas 85, UTS 80, UAS 90
--------------
Jumlah Aktif/Tidak: { aktif: 1, tidakAktif: 1 }

=== SETELAH CLEAR (ARRAY BARU) ===
mahasiswaList: []
backup (tidak ikut berubah): [
  {
    nim: '22003',
    nama: 'Andi Setiawan',
    status: true,
    matkul: [ [Object] ]
  },
  {
    nim: '22001',
    nama: 'Budi',
    status: false,
    matkul: [ [Object], [Object] ]
  }
]

=== SETELAH ISI LAGI ===
NIM: 22004, Nama: Rina, Status: Aktif
Mata Kuliah:
- Algoritma: Tugas 90, UTS 90, UAS 90
--------------

=== SETELAH CLEAR ARRAY (IN PLACE) ===
mahasiswaList: []
ref (ikut kosong): []
PS C:\Dokumen\Kuliah Teknik Informatika Udinus\Semester 6\Pemrograman Sisi Klien\project pemrograman sisi klien\Tugas 2>
```